МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
Кафедра "Комп'ютеризовані системи автоматики"



Звіт

про виконання **лабораторної роботи № 7**

“ІНТЕГРАЦІЯ ТЕЛЕМЕТРІЇ ТА ПРОТОКОЛУ MAVLINK. НАЛАШТУВАННЯ І ПЕРЕВІРКА ОБМІНУ ДАНИМИ МІЖ БЕЗПІЛОТНОЮ СИСТЕМОЮ ТА НАЗЕМНОЮ СТАНЦІЄЮ КЕРУВАННЯ”

з навчальної дисципліни:

«**Програмно-апаратне забезпечення систем рухомих об’єктів**»

Виконала:

Студентка групи ІР-33

Коман Аліна

Прийняв:

Шихмат А. О.

Львів 2026

1. Мета роботи

Набуття практичних навичок розгортання програмного середовища для моделювання безпілотної авіаційної системи, налаштування обміну MAVLink між ArduPilot SITL і наземною станцією QGroundControl, виконання автоматичної місії та збереження й аналізу телеметричних даних польоту.

2. Операційна система та програмне забезпечення

Компонент	Назва, версія, архітектура
ОС хоста	Debian GNU/Linux 13 (визначено за ядром 6.12.113+deb13-amd64)
ОС у контейнері distrobox ros2_humble	Ubuntu 22.04.5 LTS (jammy), x86_64
ROS 2	Humble (пакет ardupilot_gz_bringup, launch-файл iris_maze.launch.py)
Gazebo Sim	8.15.0 (Gazebo Harmonic)
ArduPilot SITL	ArduCopter V4.8.0-dev (a04e2c93)
QGroundControl	QGroundControl Daily (AppImage)
Обробка телеметрії	Python 3, pandas, matplotlib; перегляд CSV – LibreOffice Calc

3. Розгортання і запуск середовища

Для розгортання використано контейнер distrobox ros2_humble (Ubuntu 22.04), у якому встановлено ROS 2 Humble, Gazebo Sim та ArduPilot SITL (робоча область ~/ardu_ws). QGroundControl запускається на хості у вигляді AppImage й підключається до SITL по UDP MAVLink.

3.1. Команди запуску

Крок 1. Встановлення QGroundControl на хості:

```
mkdir -p ~/qgc && mv ~/Завантажене/QGroundControl*.AppImage
~/qgc/QGroundControl.AppImage
chmod +x ~/qgc/QGroundControl.AppImage
```

Крок 2. Термінал 1 – запуск Gazebo + ArduPilot SITL:

```
distrobox enter ros2_humble
cd ~/fpv_labs
./scripts/start_env.sh
```

Крок 3. Термінал 2 (хост) – запуск наземної станції:

```
~/qgc/QGroundControl.AppImage
```

Крок 4. Перевірка середовища (термінал 2, у контейнері):

```
distrobox enter ros2_humble
cd ~/fpv_labs
./scripts/check_env.sh
gz model --list
```

3.2. Опис скрипту швидкого запуску start_env.sh

Скрипт автоматизує запуск симуляції. Послідовність дій:

- підключає змінні середовища (env.sh) та ROS 2 (source_ros);
- викликає stop_env.sh, щоб завершити залишки попередніх запусків, і wait_ports.sh, щоб дочекатися звільнення порту 5760;
- у фоні (nohup) виконує ros2 launch ardupilot_gz_bringup iris_maze.launch.py rviz:=false – це запускає Gazebo зі світом iris_maze, ArduPilot SITL та DDS-міст для ROS 2; PID зберігається у logs/sim.pid, вивід – у logs/sim.log; за аргументу headless Gazebo запускається без вікна;
- протягом до 180 с чекає появи сервісу /ap/v1/arm_motors і лише після цього повідомляє «ГОТОВО», інакше завершується з помилкою.

Після запуску QGroundControl автоматично виявив апарат (стандартне UDP-з'єднання MAVLink), про що свідчить індикатор режиму та стану у верхній панелі.

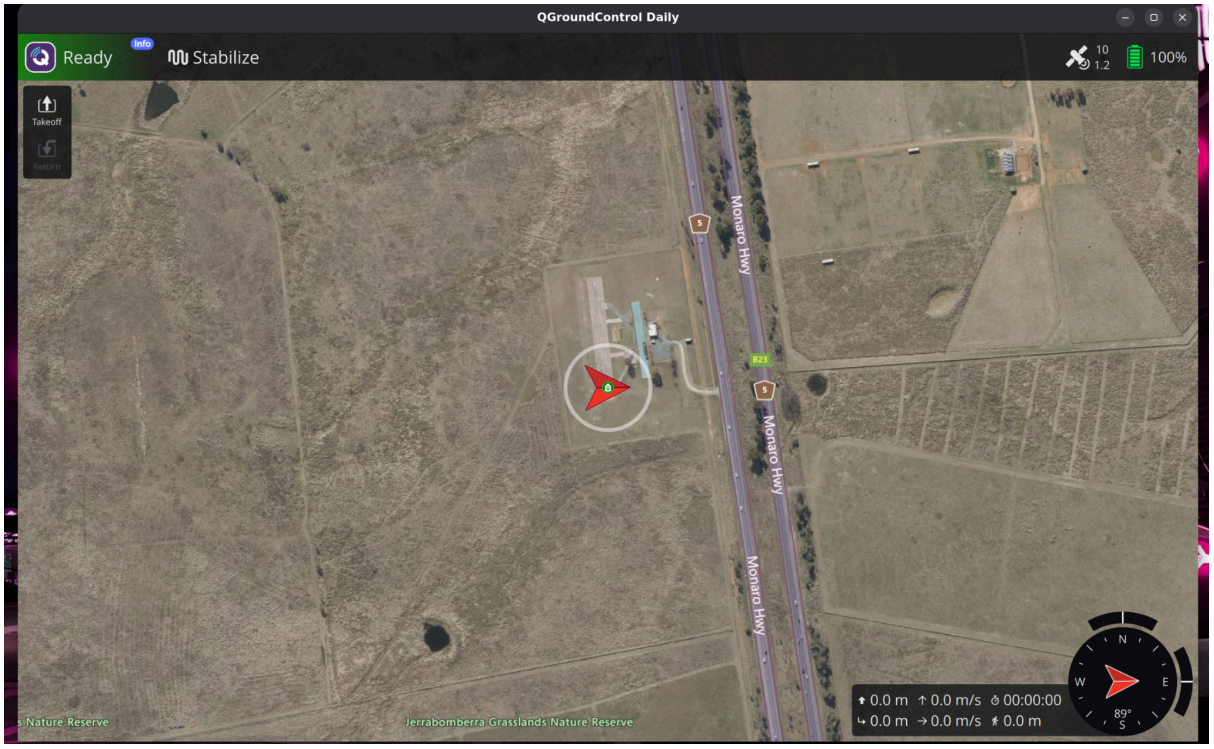


Рисунок 1 – MAVLink-з'єднання встановлено (QGroundControl показує режим і стан апарата)

4. Налаштування QGroundControl і запису телеметрії

У Application Settings → General увімкнено Save log after each flight та CSV Logging. Вибір каталогу через кнопку Browse завершувався аварійно (системний діалог GTK падав через несумісний завантажувач SVG у темі іконок), тому використано каталог за замовчуванням:

```
/home/beyba/Документи/QGroundControl Daily/Telemetry
```

Після польотів файли скопійовано до робочої директорії лабораторної: ~/lab7_logs/Telemetry.

У Analyze Tools → MAVLink Inspector підтверджено надходження повідомлень HEARTBEAT, GLOBAL_POSITION_INT, ATTITUDE та SYS_STATUS.

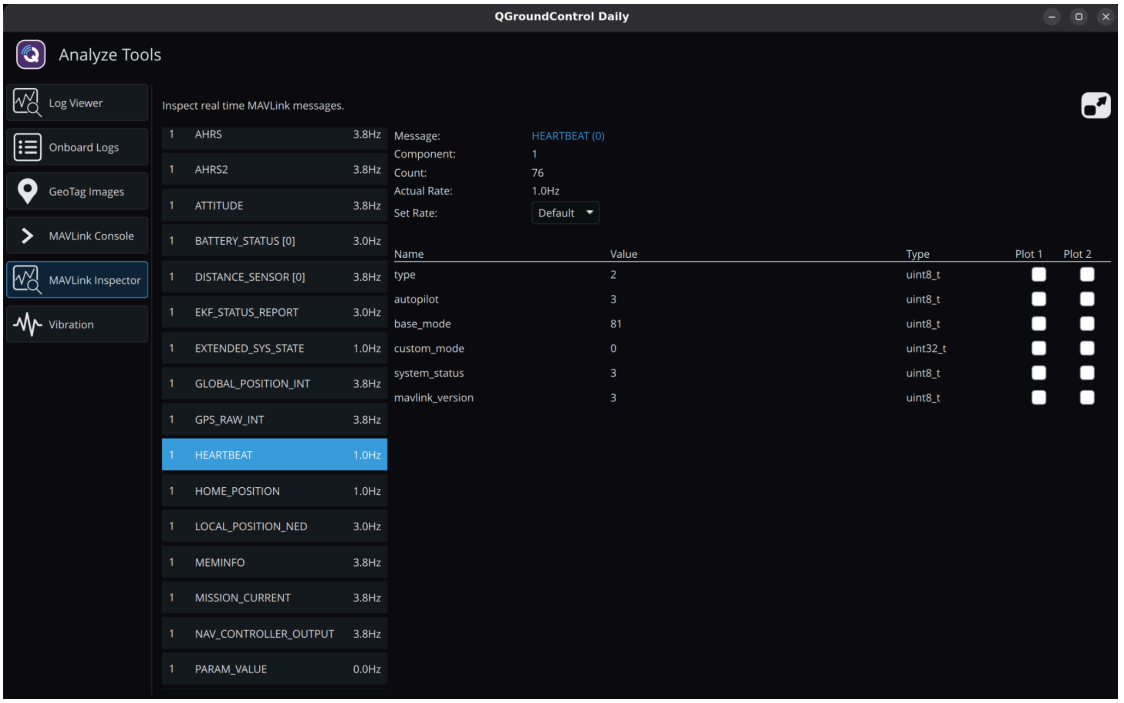


Рисунок 2 – MAVLink Inspector: повідомлення від автопілота

Призначення MAVLink-повідомлень

Повідомлення	Призначення	Що використано в аналізі
HEARTBEAT	Сигнал присутності апарата; містить тип, режим польоту та стан arm. За ним QGC визначає наявність зв'язку.	режим, arm/disarm
GLOBAL_POSITION_INT	Географічна позиція (широта, довгота), відносна висота, складові швидкості.	координати, висота
ATTITUDE	Кути орієнтації апарата: roll, pitch, yaw.	максимальний roll
SYS_STATUS	Загальний стан системи, напруга й залишок заряду батареї.	стан батареї

5. Індивідуальне завдання та план місії

Параметр	Позначення	Значення (варіант 9)
Висота зльоту	H	35 м
Горизонтальна швидкість	V	4 м/с
Широта цільової точки	latitude	-35.3624857°
Довгота цільової точки	longitude	149.1642559°

Згідно з методичними вказівками WPNAV_SPEED = 100 · V = 400 см/с. У використаній версії ArduPilot (4.8.0-dev) параметр перейменовано на WP_SPD, і він задається в м/с (допустимий діапазон 0,1–20 м/с). Тому встановлено WP_SPD = 4 м/с, що відповідає тій самій фізичній швидкості 400 см/с.

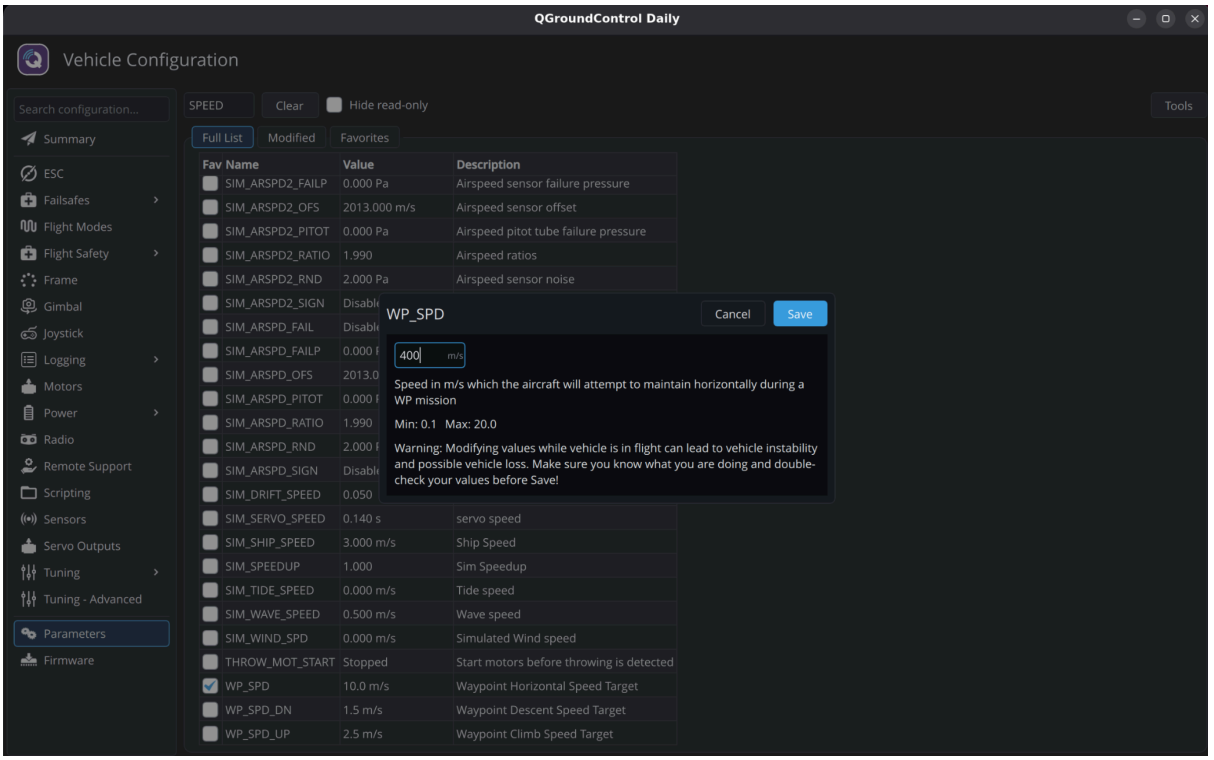


Рисунок 3 – Параметр WP_SPD = 4 м/с у QGroundControl

План місії (вкладка Plan) складається з трьох пунктів:

- Takeoff – висота 35 м;
- Waypoint – широта -35.3624857, довгота 149.1642559, висота 35 м;
- Land – посадка в точці з тими самими координатами.

План передано до SITL кнопкою Upload. Файл .plan зберегти не вдалося з тієї ж причини, що й вибір каталогу (аварійне завершення діалогу GTK).

6. Виконання польоту

Місію запущено на вкладці Fly (Start Mission з підтвердженням повзунком). Апарат автоматично виконав arm, зліт до 35 м, політ до цільової точки в режимі Auto та посадку. Після приземлення QGroundControl показав повідомлення Flight Plan complete, висоту 0,0 м і стан Ready (disarmed). Час польоту за індикатором QGC – 5 хв 45 с.



Рисунок 5 – Початок місії

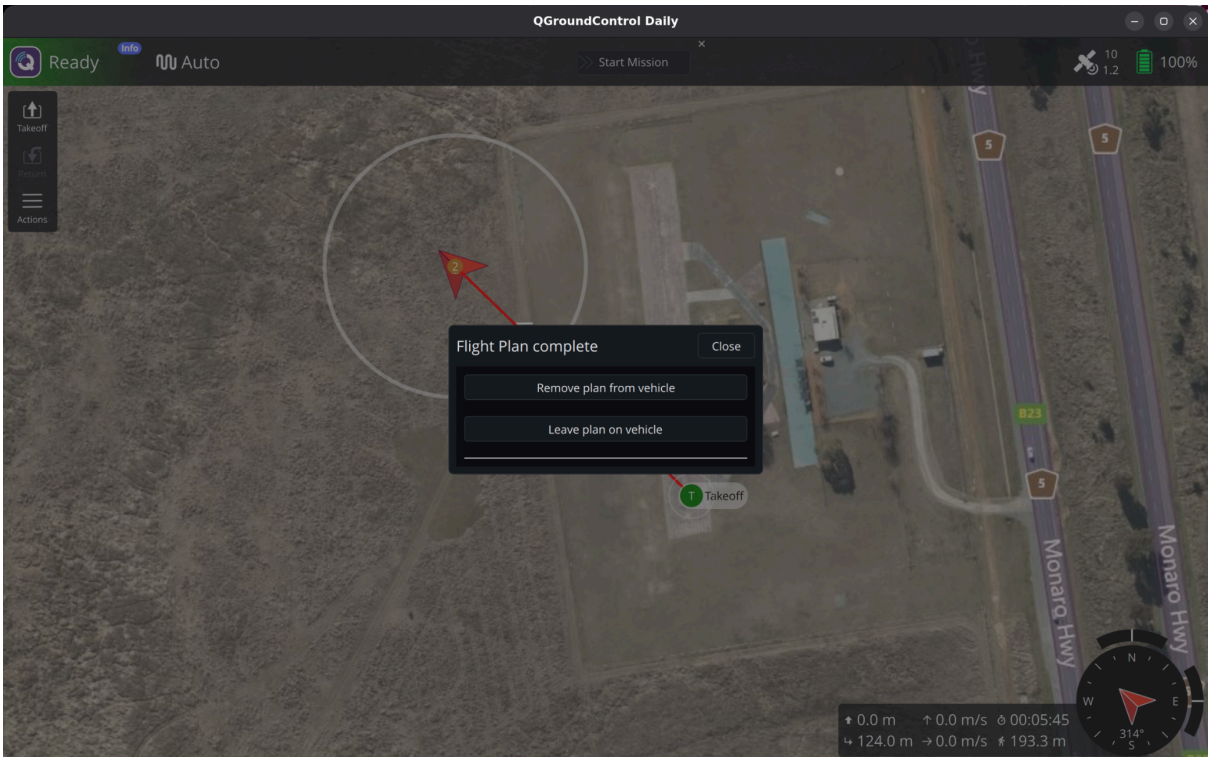


Рисунок 6 – Завершення польоту (Flight Plan complete, висота 0,0 м)

Примітка. У ході підготовки виконано кілька тренувальних польотів. У першому з них у плані замість Land було помилково додано звичайний Waypoint, тому апарат завис над точкою й був посаджений вручну кнопкою Land. Після виправлення плану (команду третього пункту змінено на Land) і перезапуску симуляції виконано контрольний політ, дані якого

проаналізовано нижче. CSV-файл сесії містить обидва польоти; аналізується другий (від 23:14:31 до 23:20:17).

7. Аналіз телеметрії

Для аналізу використано файл 2026-10-21 23-01-13 vehicle1.csv (запис 1 раз на секунду, 1427 рядків, 202 стовпці). Для контрольного польоту виділено 347 записів (від моменту arm до disarm).

7.1. Результати

Таблиця 7.4 – Результати аналізу телеметрії (контрольний політ, варіант 9)

Показник	**Значення**
Час зльоту	≈ 20 с від arm до досягнення 35 м (набір висоти розпочався на ≈ 3-й с, вертикальна швидкість 2,5 м/с)
Найбільша висота	35,0 м відносно точки зльоту (619,2 м AMSL при старті 584,2 м)
Найбільша швидкість	4,0 м/с (наземна та повітряна)
Час польоту	345 с (5 хв 45 с) за лічильником flightTime; від arm до disarm ≈ 346 с
Початкова координата	-35.3632621; 149.1652374
Кінцева координата	-35.3624857; 149.1642559 (збігається із цільовою точкою)
Максимальний roll	8,3° (на 24-й с, початок розгону); під час крейсерського польоту ≤ 2,0°. Максимальний pitch – 12,1° (на 146-й с, гальмування)
Режими польоту	Auto (виконання місії: Takeoff → Waypoint → Land).
Стан arm до та після місії	disarmed → armed (початок зльоту) → disarmed (після посадки)

7.2. Етапи польоту

Етап	**Час від arm, с**	**Опис**
Зліт	0 – 20	Висота 0 → 35 м, швидкість набору 2,5 м/с, наприкінці плавне гальмування (до 0,4 м/с).
Горизонтальний політ	20 – 156	Розгін до 4 м/с (≈ 40-ва с), стала швидкість 3,98 ± 0,07 м/с при сталій висоті 35,0 м, гальмування від ≈ 139-ї с, досягнення цілі (missionItemIndex = 3) на 156-й с.
Посадка	164 – 337	Спуск 1,5 м/с до ≈ 10 м, нижче – 0,5 м/с; торкання землі на ≈ 337-й с; disarm на ≈ 346-й с.

7.3. Графіки

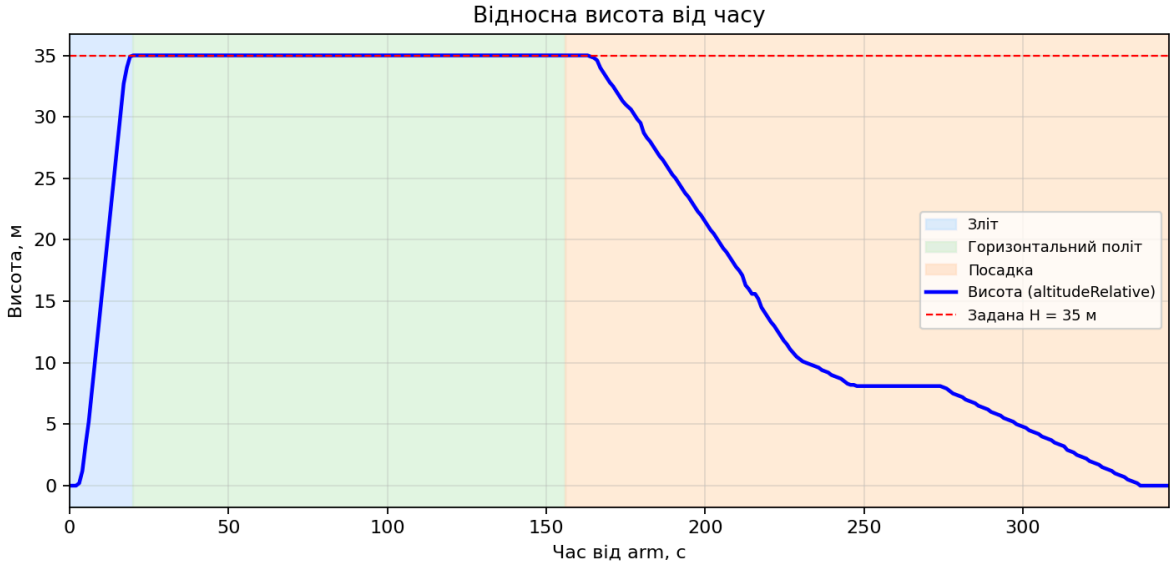


Рисунок 7 – Графік висоти від часу

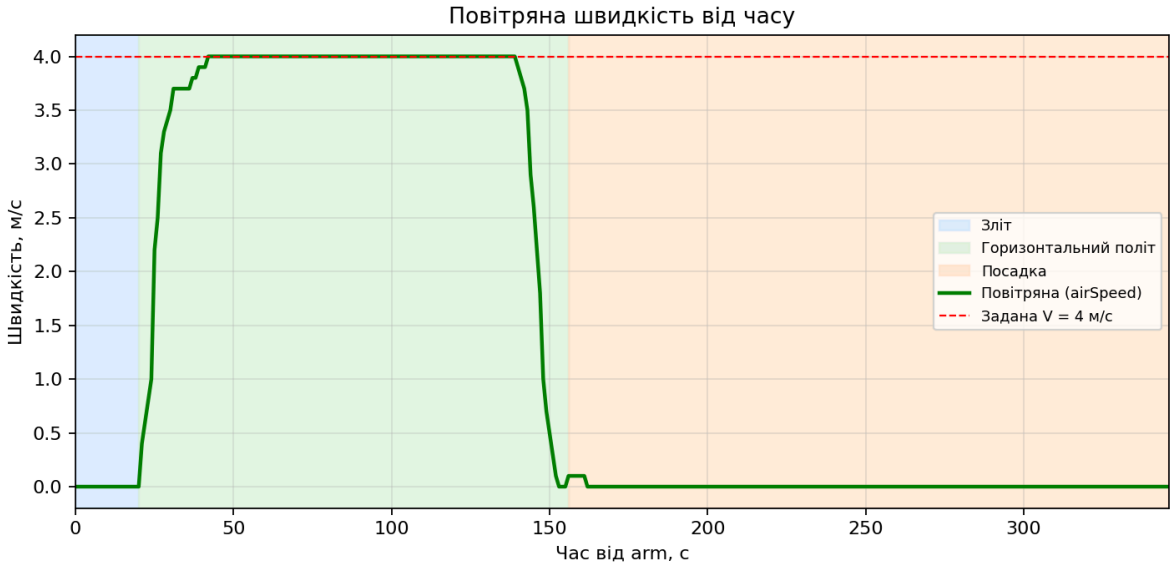


Рисунок 8 – Графік повітряної швидкості від часу

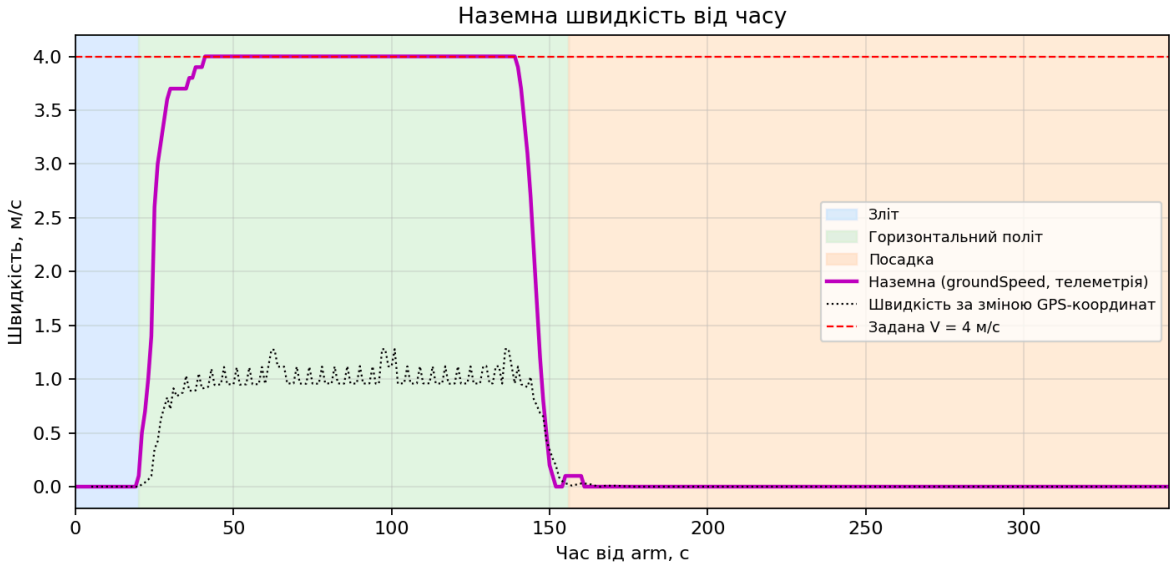


Рисунок 9 – Графік наземної швидкості від часу

7.4. Порівняння заданих і фактичних значень

Параметр	Задано	Отримано	Відхилення
Висота	35 м	35,0 м	0,0 м
Швидкість	4 м/с	3,98 м/с (середня на крейсері), максимум 4,0 м/с	≈ 0,5 %
Цільова точка	-35.3624857; 149.1642559	-35.3624857; 149.1642559	< 0,1 м (в межах точності 7 знаків)

8. Висновки

У роботі розгорнуто середовище Gazebo Sim + ArduPilot SITL (ArduCopter V4.8.0-dev) і наземну станцію QGroundControl; MAVLink-з'єднання встановлено, у MAVLink Inspector підтверджено надходження повідомлень HEARTBEAT, GLOBAL_POSITION_INT, ATTITUDE та SYS_STATUS. Створено та виконано автоматичну місію варіанта 9 (Takeoff 35 м → Waypoint → Land) зі швидкістю 4 м/с (WP_SPD = 4 м/с, еквівалент WPNAV_SPEED = 400 см/с).

За даними CSV апарат набрав задану висоту 35,0 м, на крейсерській ділянці витримав швидкість 3,98 м/с і досяг цільової точки з похибкою менше 0,1 м, після чого автоматично приземлився й перейшов у стан disarmed. Загальний час польоту – 5 хв 45 с. Телеметрія узгоджена та містить усі потрібні для аналізу поля; обмеження – частота запису 1 Гц, відсутність у CSV поля режиму польоту, незмінні значення батареї та уповільнений час симуляції, який слід враховувати під час інтерпретації тривалостей.